

벽 부수고 이동하기 4

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	33581	10167

문제

$N \times M$ 의 행렬로 표현되는 맵이 있다. 맵에서 0은 이동할 수 있는 곳을 나타내고, 1은 이동할 수 없는 벽이 있는 곳을 나타낸다. 한 칸에서 다른 칸으로 이동하려면, 두 칸이 인접해야 한다. 두 칸이 변을 공유할 때, 인접하다고 한다.

각각의 벽에 대해서 다음을 구해보려고 한다.

- 벽을 부수고 이동할 수 있는 곳으로 변경한다.
- 그 위치에서 이동할 수 있는 칸의 개수를 세어본다.

한 칸에서 이동할 수 있는 칸은 상하좌우로 인접한 칸이다.

입력

첫째 줄에 $N(1 \leq N \leq 1,000)$, $M(1 \leq M \leq 1,000)$ 이 주어진다. 다음 N 개의 줄에 M 개의 숫자로 맵이 주어진다.

출력

맵의 형태로 정답을 출력한다. 원래 빈 칸인 곳은 0을 출력하고, 벽인 곳은 이동할 수 있는 칸의 개수를 10으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1

3 3

101

010

101

예제 출력 1

303

050

303

예제 입력 2

4 5

11001

00111

01010

10101

예제 출력 2

46003

00732

06040

50403

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)
- [깊이 우선 탐색](#)